RELATÓRIO DO PROJETO

MÓDULO GERENCIAMENTO DE MEMÓRIA

Disciplina: Sistemas Operacionais

Professor: Clóvis Ferraro

Grupo: 7

SUMÁRIO

1. Introdução.....3

2. Metodologia.....3

3. Análises dos Sistemas Operacionais.....4

3.1 Linux.....4

3.2 Windows.....13

3.3 Android.....21

4 Comparação e Análise crítica.....26

5 Conclusão.....27

6 Autoavaliação.....27

7 Referências.....28

1. Introdução

O objetivo deste relatório visa analisar e otimizar o uso e a alocação de memória pelos sistemas operacionais Windows, Linux e Android.

O gerenciamento de memória é um processo vital realizado pelo sistema operacional, que envolve a alocação e organização da memória e recursos do computador. Esse processo assegura que as aplicações tenham memória o suficiente para operar de forma eficiente enquanto balanceiam as demandas de multi-programas. Esse gerenciamento envolve diferentes tipos de memórias voláteis (RAM) que é usada para tarefas imediatas e não-voláteis que são para armazenamento (Hard Disk).

O gerenciamento de memória é uma função crucial dos sistemas operacionais, que assegura a eficiência no uso dos recursos de memória, permitindo que múltiplos processos sejam executados simultaneamente sem interferência

Sistemas Operacionais Utilizados

Windows 10, Linux Ubuntu 24.04, Android x86

2. Metodologia

- Para o Linux: vmstat, free, free –m, free –h, swapon –s e o System monitor.
- Para o Windows: Gerenciador de Tarefas e o Resmon.
- Para o Android: adb shell dumpsys meminfo.

A explicação de cada comando e elemento utilizado se encontra nos tópicos: 3.1 Linux, 3.2 Windows e 3.3 Android.

3. Análises dos Sistemas Operacionais

Os presentes tópicos descrevem o uso da Memória RAM e Swap em cada Sistema Operacional, incluindo prints e comandos.

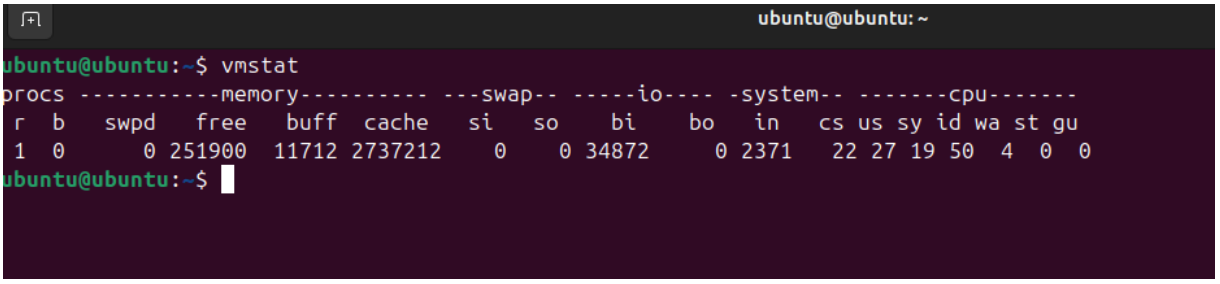
3.1 Linux

Monitoramento da memória do sistema

Comando **vmstat**

É utilizado para a visualização de dados sobre o uso da memória virtual com informações sobre atividade de CPU, discos, IO de disco, paginação etc...

Imagem 1 – Comando vmstat



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Com o uso do parâmetro 1 significa que cada segundo será impresso no console com novas informações das estatísticas obtidas pelo comando vmstat.

Observando a coluna de swap, ela mostra os valores totais de troca de memória a partir do disco.

A primeira linha de saída do comando vmstat exibe uma média das estatísticas obtidas desde o boot do sistema operacional. Por isso haverá variações com as demais linhas.

Imagem 2 – Comando vmstat

```
ubuntu@ubuntu:~$ vmstat 1
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st gu
 1  0      0 271584  11712 2738300    0    0 27233     0 1918   18 21 15 61  3  0  0
 0  0      0 271584  11712 2738300    0    0     0     0  125  230  1  0 99  0  0  0
 0  0      0 271584  11712 2738300    0    0     0     0  122  211  1  0 99  0  0  0
 0  0      0 271584  11712 2738300    0    0     0     0  167  267  1  0 99  0  0  0
 0  0      0 271584  11712 2738300    0    0     0     0  133  217  1  0 99  0  0  0
 0  0      0 271584  11712 2738300    0    0     0     0  140  209  1  0 99  0  0  0
 0  0      0 271584  11712 2738300    0    0     0     0  103  183  1  0 99  0  0  0
 0  0      0 271584  11712 2738300    0    0     0     0  123  193  1  0 99  0  0  0
 0  0      0 270576  11712 2738320    0    0    69     0  515  798  5  2 94  0  0  0
```

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

O comando **free** é utilizado para a última linha mostra o total de memória swap disponível, a quantidade usada e a quantidade livre.

Imagem 3 – Comando free

```
ubuntu@ubuntu:~$ free
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         4010060     1458776      109756       73944     2755088     2551284
Swap:              0           0           0
ubuntu@ubuntu:~$
```

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Esta tabela ajudará a entender o conceito de cada coluna do comando.

Tabela 1 – Significado dos campos do comando free

CAMPO	SIGNIFICADO
Total	Total de memória fisica disponivel no sistema
Used	Memória em uso (incluindo buffers e cache)
Free	Memória completamente livre
Shared	Memória compartilhada entre processos
Buff/Cache	Memória usada para buffers e cache em disco
Avaliable	Estimativa de memória disponivel para novos processos sem o uso do swap

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

O comando **free -m** também mostra o total de swap só que de forma reduzida.

Imagem 4 – Comando free -m

```
ubuntu@ubuntu:~$ free -m
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            3916        1290         241          72        2690        2625
Swap:              0           0           0
ubuntu@ubuntu:~$
```

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

O comando **free –h** faz a mesma coisa a diferença é que nele se usa nomenclaturas como Gi que significa Gigabyte.

Imagem 5 – Comando free -h

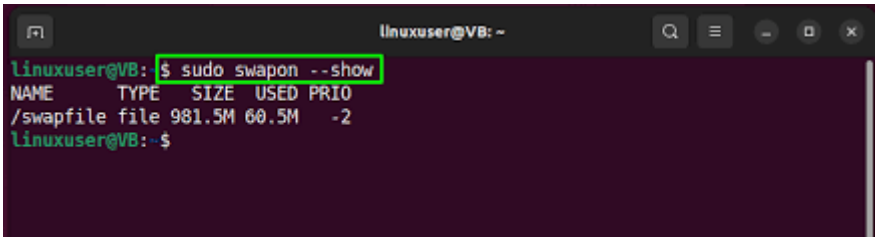
```
ubuntu@ubuntu:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3.8Gi       1.2Gi       271Mi        72Mi       2.6Gi       2.6Gi
Swap:             0B          0B          0B
ubuntu@ubuntu:~$ D
```

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025. O Linux utiliza parte da RAM para armazenar cache de arquivos e buffers de disco. Isso acelera o acesso a arquivos e operações de leitura/escrita. Essa memória pode ser liberada automaticamente se o sistema precisar de mais RAM para aplicações.

O Linux utiliza parte da RAM para armazenar cache de arquivos e buffers de disco. Isso acelera o acesso a arquivos e operações de leitura/escrita. Essa memória pode ser liberada automaticamente se o sistema precisar de mais RAM para aplicações.

swapon -s exibe sua configuração de dispositivo de troca. Uma taxa de troca alta significa que você precisa aumentar sua memória física

Imagem 6 – Comando swapon

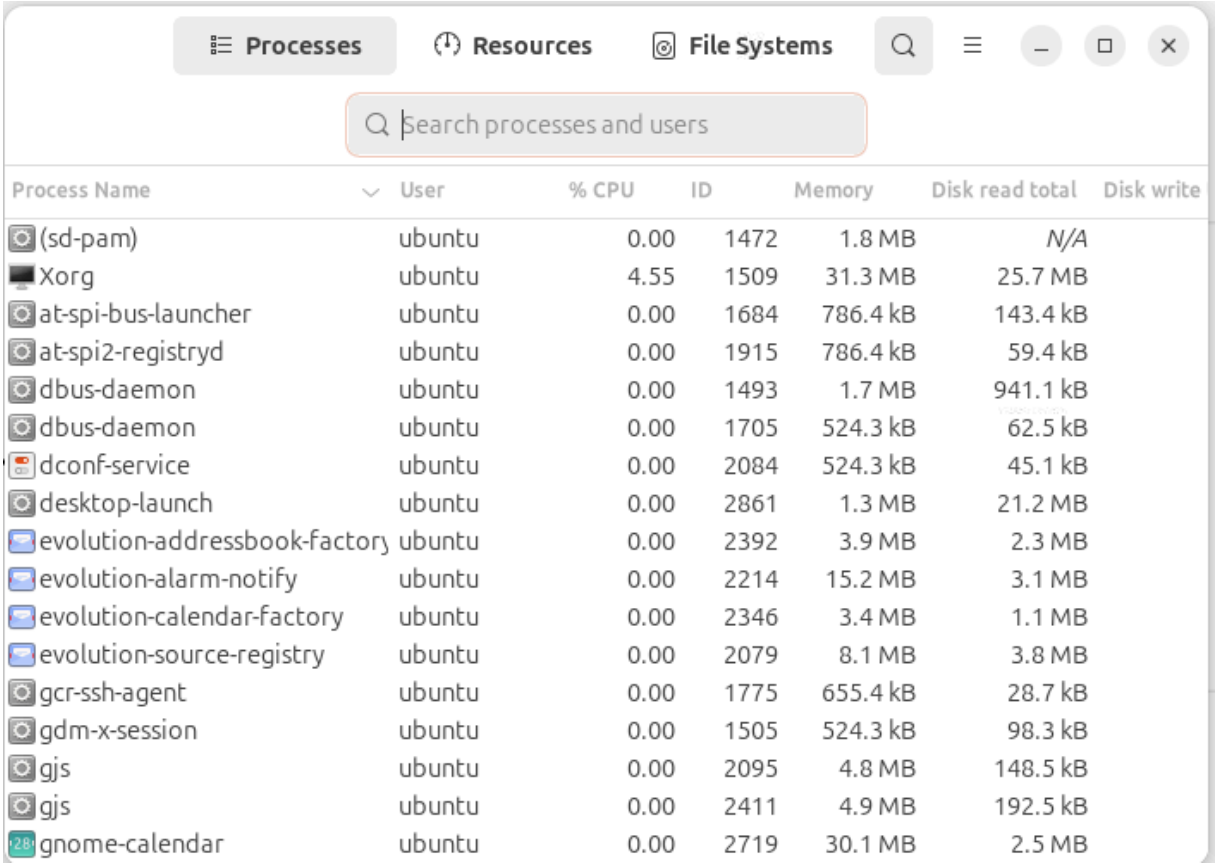


Fonte: Linux Hint.

Nem só pela linha de comando que é possível acompanhar o uso de memória RAM e swap, existem diversos de apps que fazem interfaces gráficas do uso do hardware.

Pesquisando por Monitor do Sistema, você encontrará uma aplicação que mostra em tempo real os processos, recursos, e arquivos do sistema.

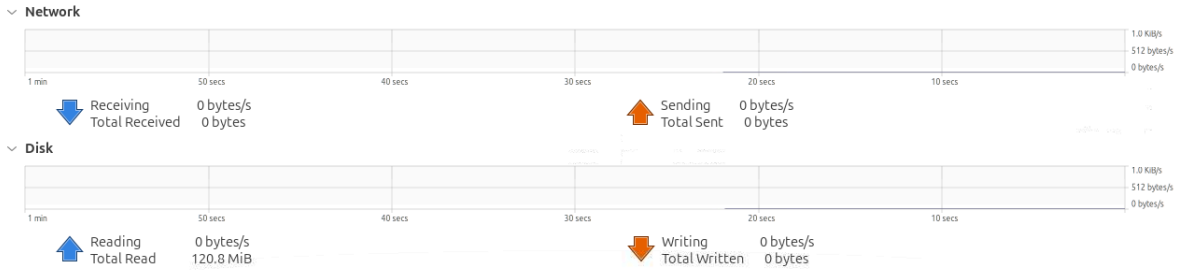
Imagem 7 – Tela do System Monitor



Process Name	User	% CPU	ID	Memory	Disk read total	Disk write
(sd-pam)	ubuntu	0.00	1472	1.8 MB	*N/A*	
Xorg	ubuntu	4.55	1509	31.3 MB	25.7 MB	
at-spi-bus-launcher	ubuntu	0.00	1684	786.4 kB	143.4 kB	
at-spi2-registryd	ubuntu	0.00	1915	786.4 kB	59.4 kB	
dbus-daemon	ubuntu	0.00	1493	1.7 MB	941.1 kB	
dbus-daemon	ubuntu	0.00	1705	524.3 kB	62.5 kB	
dconf-service	ubuntu	0.00	2084	524.3 kB	45.1 kB	
desktop-launch	ubuntu	0.00	2861	1.3 MB	21.2 MB	
evolution-addressbook-factory	ubuntu	0.00	2392	3.9 MB	2.3 MB	
evolution-alarm-notify	ubuntu	0.00	2214	15.2 MB	3.1 MB	
evolution-calendar-factory	ubuntu	0.00	2346	3.4 MB	1.1 MB	
evolution-source-registry	ubuntu	0.00	2079	8.1 MB	3.8 MB	
gcr-ssh-agent	ubuntu	0.00	1775	655.4 kB	28.7 kB	
gdm-x-session	ubuntu	0.00	1505	524.3 kB	98.3 kB	
gjs	ubuntu	0.00	2095	4.8 MB	148.5 kB	
gjs	ubuntu	0.00	2411	4.9 MB	192.5 kB	
gnome-calendar	ubuntu	0.00	2719	30.1 MB	2.5 MB	

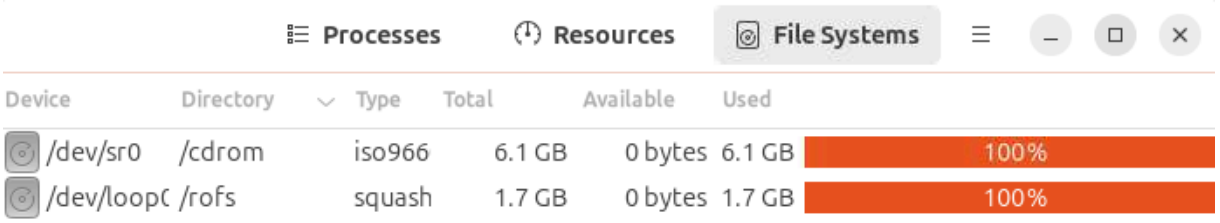
Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Imagem 8 – Tela do System Monitor



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Imagem 9 – Tela do System Monitor



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Análise de memória por processo

O comando top no Ubuntu (e em outras distribuições Linux) é uma ferramenta para monitorar processos e o uso de recursos do sistema em tempo real. Ele funciona como um "Gerenciador de Tarefas" para o terminal, exibindo informações dinâmicas e atualizadas sobre o desempenho do sistema.

Imagem 10 – Comando Top

```
ubuntu@ubuntu: ~
top - 02:28:41 up 21 min,  1 user,  load average: 1.05, 0.33, 0.24
Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 50.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.1 total,    539.8 free,   1341.1 used,   2343.9 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   2575.0 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   1877 ubuntu    20   0 3961004 374936 146320 S 100.0   9.3   0:48.53 gnome-shell
      1 root      20   0   23400  14684   9820 S   0.0   0.4   0:03.45 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.57 kworker/u4:0-loop12
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.30 ksoftirqd/0
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.23 rcu_preempt
     18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/0
     19 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
```

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

O Linux usa paginação para gerenciar memória eficientemente. Nem toda memória alocada (VIRT) está fisicamente carregada (RES). O sistema carrega páginas sob demanda e pode movê-las para o swap ou liberar se não forem usadas.

Tabela 2 – Significados do comando Top

MÉTRICA	SIGNIFICADO
VIRT	Memória virtual total alocada para o processo
RES	Memória residente: parte da VIRT que está realmente carregada na RAM
SHR	Memória compartilhada com outros processos

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Memória Virtual

O SO gerencia a troca de páginas que envolve um conjunto de processos coordenados pelo SO para mover dados entre a RAM e a área de swap do disco.

1. **Falta de memória RAM**
   O processo de SWAP inicia quando a memória RAM enche, o sistema operacional precisa de espaço livre para carregar novos programas ou dados.

2. **Escolha das páginas que serão movidas (Swap-out)**
   Para liberar a RAM o SO usa algoritmos de substituição de páginas para decidir quais partes da memória essas páginas devem ser movidas para a área de SWAP no disco. Geralmente ocorre com as menos usadas recentemente.

3. **Movimentação para o disco (Swap-out)**
   As páginas selecionadas são gravadas na área de swap reservada no disco.

4. **Páginas voltando para a RAM (Swap-in)**
   Se um processo precisar de uma página que esta no disco ocorre uma falha na página ou page fault, o SO interrompe temporariamente o processo, localiza a página no disco e carrega de volta para a RAM, substituindo outra página.

Com o uso em alta atividade do swap ocorro o thrashing que é quando o SO gasta a maior parte do tempo movendo páginas entre a RAM e o disco, isso impacta negativamente o sistema por esses motivos: Lentidão devido a diferença na velocidade (A RAM é mais rápida e o Disco é mais lento), Aumento no consumo de recursos (O sistema operacional acaba gastando mais tempo e recursos para gerenciar o swap, gerando um overhead reduzindo sua eficiencia) e Gasto de SSD.

3.2 Windows

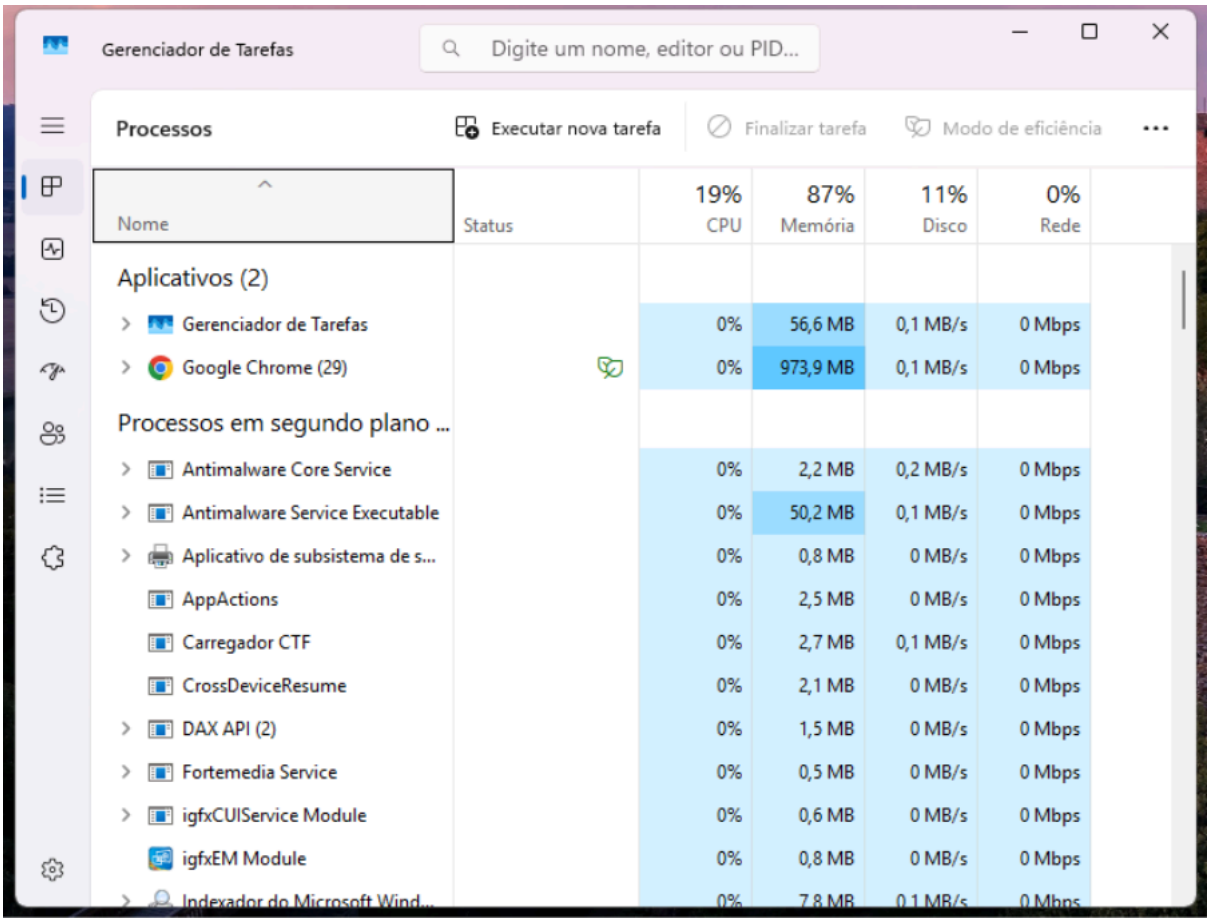
•Monitoramento da memória do sistema:

Existem três formas de executar do gerenciador de tarefas do windows:

1° Da forma manual: Clicando na barra de pesquisa do Windows e digitando “Tarefas”, selecionando o ícone do gerenciador;

2° Atalho direto: Com as teclas “Ctrl + Shift + Esc”, o gerenciador de tarefas é aberto automaticamente;

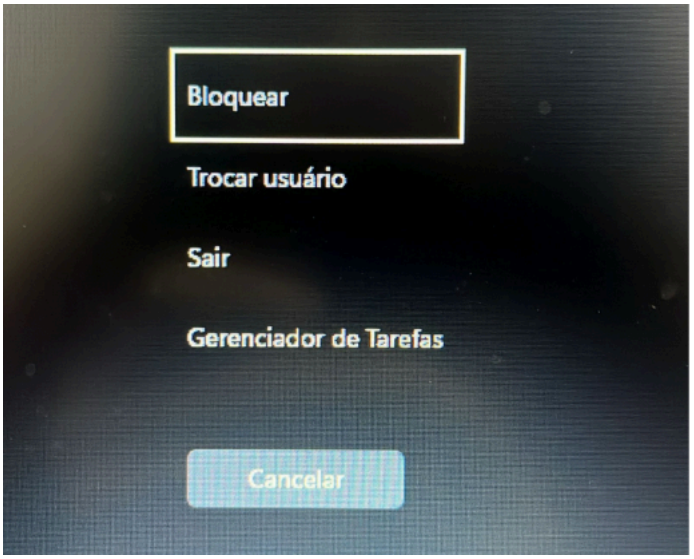
Imagem 11 – Gerenciador de Tarefas



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

3° Atalho em duas etapas: Pressione “Ctrl + Alt + Del” e em seguida clique em Gerenciador de Tarefas.

Imagem 12 – Ctrl + Shift + Esc

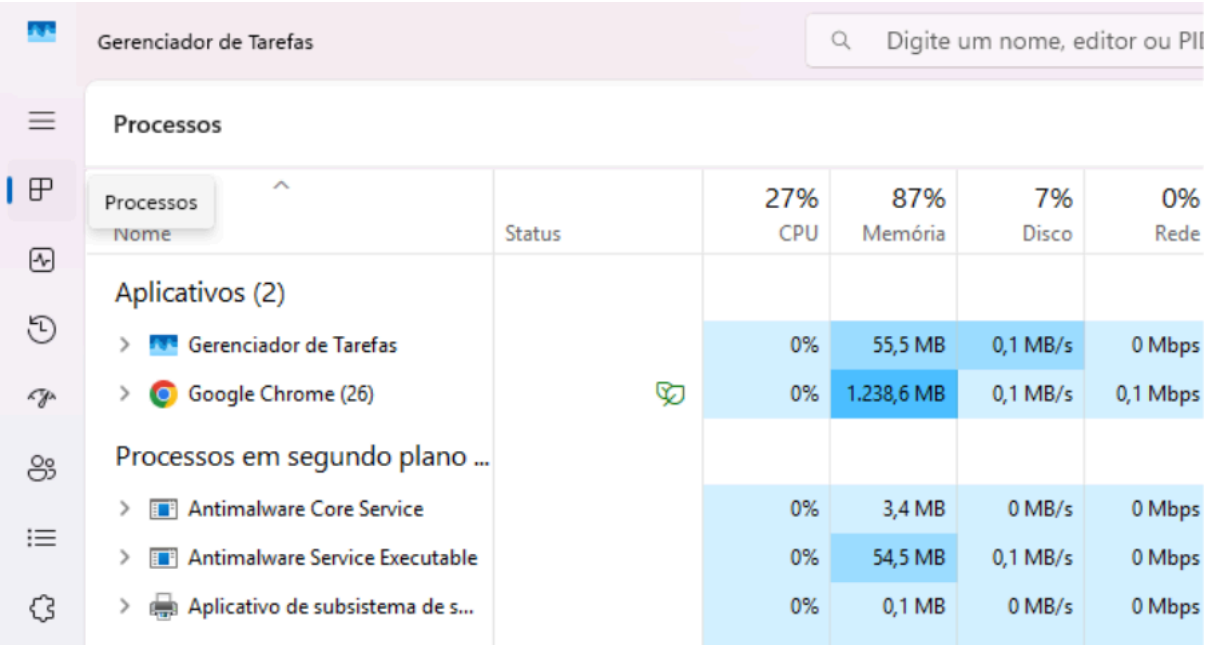


Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

O painel de processo exibe todos os aplicativos em execução e as tarefas em segundo plano. Quando um aplicativo possui várias janelas em aberto, isso aparece para o usuário como um número ao lado do nome do processo, acompanhado de uma seta que permite expandir a visualização.

Por padrão, os processos são organizados em ordem alfabética dentro de seus respectivos grupos, mas essa ordem pode ser modificada clicando no título de qualquer coluna.

Imagem 13 – Gerenciador de Tarefas



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

A guia Desempenho exibe gráficos e informações sobre as quatros principais métricas de desempenho do computador. Dentro dessa aba, é possível abrir o Monitor de Recursos, que oferece uma análise mais profunda caso seja preciso resolver problemas específicos.

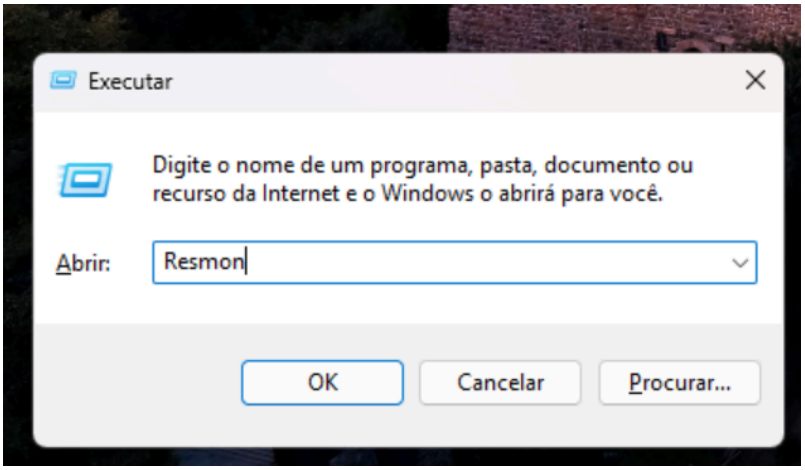
Imagem 14 – Gerenciador de Tarefas

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

O Resource Monitor (Resmon) é uma ferramenta nativa do Windows que possibilita acompanhar e analisar o uso dos recursos do computador. Ela oferece dados detalhados sobre o funcionamento da CPU, da memória, do disco e do desempenho da rede do sistema.

Para abrir o Resmon, basta pressionar as teclas Windows + R → escreva “Resmon” (sem aspas) → o Monitor de Serviço será inicializado.

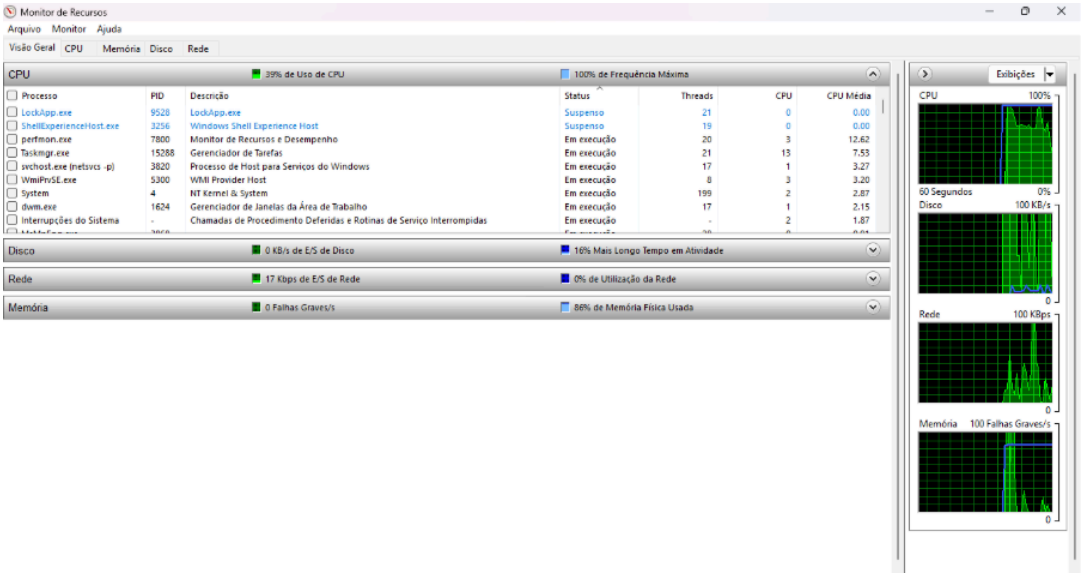
Imagem 15 – Resmon



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Visão Geral

Imagem 16 –Visão Geral Resmon



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

No Windows, a memória é organizada em várias categorias que ajudam a entender como o sistema está utilizando os recursos da RAM. São elas:

• Reservada para Hardware: é a parte da RAM que o sistema operacional não pode usar, porque está reservada para componentes físicos do computador.

Ela é separada automaticamente pelo Windows durante a inicialização e usada por dispositivos de hardware que precisam de acesso direto à memória.

• Em uso: representa a quantidade de memória que está sendo utilizada ativamente por programas, processos e pelo próprio sistema operacional naquele momento.

• Modificada: é a memória que contém dados alterados e que precisam ser gravados no disco antes de serem liberados. Ela está “reservada” temporariamente até o sistema salvá-la.

• Em espera: contém dados armazenados em cache—ou seja, informações que o sistema mantém na RAM para acesso rápido, caso seja necessário novamente.

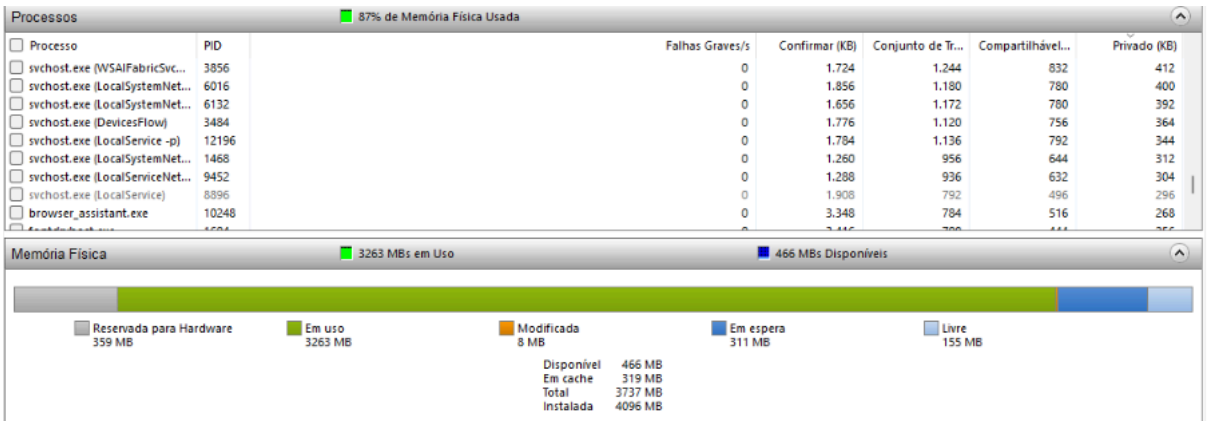
Se outro processo precisar de memória, essa parte pode ser liberada rapidamente.

• Livre: memória totalmente desocupada, pronta para ser usada por novos processos ou aplicações.

A memória física é a memória RAM instalada no computador – ou seja, os módulos de memórias reais conectados à placa-mãe.

É nela que o sistema armazena temporariamente dados e instruções que estão sendo usados pelos programas e pelo próprio Windows.

Imagem 17 – Resmon



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

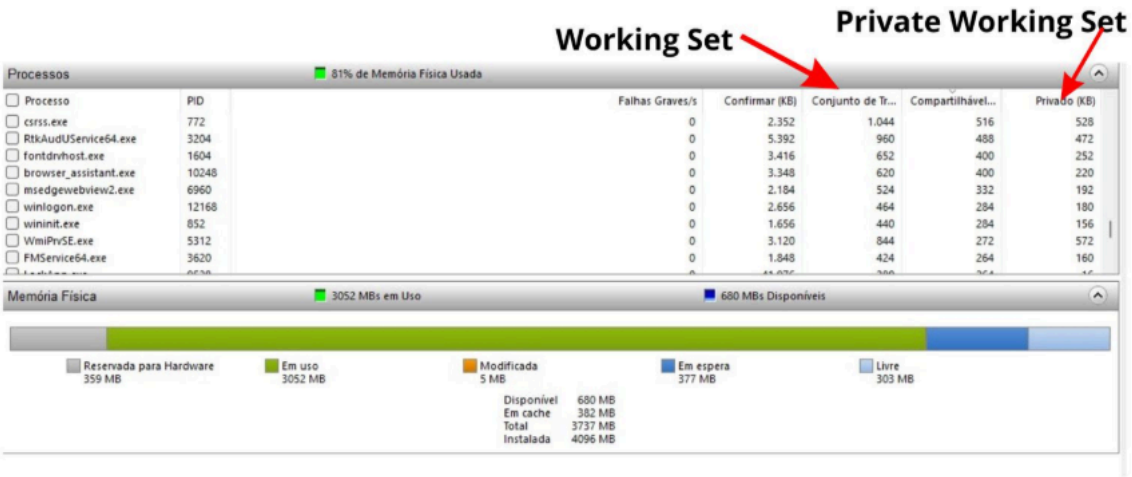
O pagefile, ou arquivo de paginação, é um espaço no disco rígido que o Windows usa como extensão da memória RAM. Quando a RAM fica cheia, dados que não estão sendo usados no momento são movidos para o pagefile, liberando espaço para processos ativos. Isso garante que o sistema continue funcionando sem travamentos e permite que programas maiores ou mais pesados rodem mesmo com a memória limitada. Embora seja menos rápido que a RAM, o pagefile é essencial para a estabilidade do sistema, e seu tamanho geralmente é gerenciado pelo Windows.

•Análise de memória por processo

No Windows, o Task Manager fornece informações gerais sobre o uso de memória dos processos, mas não permite visualizar detalhadamente o Working Set (WS) e o Private Working Set (Private WS) em todas as versões. Isso ocorre porque, nas versões em português do Windows 10 e 11, os nomes das colunas são simplificados para facilitar a leitura: a coluna que corresponde a Working Set normalmente aparece como “Conjunto de Trabalho”, enquanto o Private Working Set aparece como “Conjunto de Trabalho Privado”. Assim, mesmo estando visíveis,

esses valores podem não refletir toda a precisão que ferramentas avançadas oferecem.

Imagem 18 – Resmon



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

O Working Set representa a quantidade de memória de física (RAM) que o processo está usando ativamente, incluindo memória compartilhada com outros processos. Já o Private Working Set indica a memória física usada exclusivamente pelo processo, ou seja, que não pode ser compartilhada. Essas métricas são importantes para analisar o consumo real da RAM de cada processo e entender a distribuição de memória no sistema.

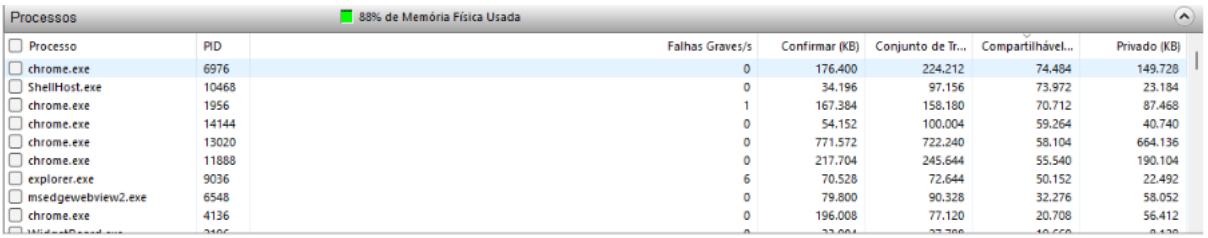
Para visualizar os valores do WS e do Private WS, é necessário utilizar ferramentas como o PowerShell ou Resource Monitor (Resmon). No PowerShell o comando Get-Process permite listar todos os processos com colunas específicas de memória, incluindo o WS e Private WS, possibilitando inclusive ordená-los e converter os valores para unidades mais intuitivas (como MB). Já o Resmon exibe graficamente essas informações e ainda detalha a memória utilizada por cada processo, incluindo a memória privada e compartilhada.

•Gestão de memória compartilhada

Alguns processos apresentam alto consumo de memória no Windows, mas nem sempre isso significa desperdício, pois grande parte dessa memória pode ser compartilhada com outros processos.

Navegadores como o Google Chrome têm múltiplas abas, cada um com um processo separado. O WS total de cada processo pode ser alto, mas grande parte é memória compartilhada (DLLs e memórias comuns), enquanto o Private WS é menor. Isso permite que o sistema use a RAM de forma eficiente, evitando duplicação e melhorando o desempenho, mesmo com múltiplos processos ativos.

Imagem 19 – Resmon



Processos — 88% de Memória Física Usada

Processo	PID	Falhas Graves/s	Confirmar (KB)	Conjunto de Tr...	Compartilhável...	Privado (KB)
chrome.exe	6976	0	176.400	224.212	74.484	149.728
ShellHost.exe	10468	0	34.196	97.156	73.972	23.184
chrome.exe	1956	1	167.384	158.180	70.712	87.468
chrome.exe	14144	0	54.152	100.004	59.264	40.740
chrome.exe	13020	0	771.572	722.240	58.104	664.136
chrome.exe	11888	0	217.704	245.644	55.540	190.104
explorer.exe	9036	6	70.528	72.644	50.152	22.492
msedgewebview2.exe	6548	0	79.800	90.328	32.276	58.052
chrome.exe	4136	0	196.008	77.120	20.708	56.412

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

3.3 Android

•Monitoramento Detalhado de Memória

O comando adb shell dumpsys meminfo é usado para analisar detalhadamente o uso de memória de um aplicativo ou de todo o sistema Android.

Esse comando exibe informações detalhas sobre os processos ativos – incluindo métricas como:

PSS (Proportional Set Size);

Private (ou Private Dirty);

Shared (ou Shared Dirty);

Heap (Native / Dalvik).

O uso desse comando é essencial para identificar aplicativos com alto consumo de RAM, entender como o Android distribui memória e auxiliar na otimização de desempenho.

Para executar: *adb shell dumpsys meminfo*

Imagem 20 – adb shell dumpsys meminfo

```
C:\Users\mayank.gupta>adb shell dumpsys meminfo com.imangi.templerun
Applications Memory Usage (kB):
Uptime: 4313379 Realtime: 4358965

** MEMINFO in pid 19278 [com.imangi.templerun] **
                   Pss  Private  Private  Swapped     Heap     Heap     Heap
                 Total    Dirty    Clean    Dirty     Size    Alloc     Free
                ------   ------   ------   ------   ------   ------   ------
  Native Heap    54967    54948        0        0   117572   117276      295
  Dalvik Heap     1764     1456        0        0    10124     9798      326
 Dalvik Other     1752     1660        0        0
        Stack      188      188        0        0
    Other dev    21892     5256        4        0
     .so mmap     7965     7280      132        0
    .apk mmap       39        0        0        0
    .dex mmap     1360       28      952        0
   Other mmap       11        4        0        0
           GL     6288     6288        0        0
      Unknown     8320     8320        0        0
        TOTAL   104546    85428     1088        0   127696   127074      621

 Objects
               Views:        7         ViewRootImpl:        1
         AppContexts:        4           Activities:        1
              Assets:        2        AssetManagers:        2
       Local Binders:       12        Proxy Binders:       21
    Death Recipients:        1
     OpenSSL Sockets:        0

 SQL
         MEMORY_USED:        0
  PAGECACHE_OVERFLOW:        0          MALLOC_SIZE:        0
```

Fonte: Stack Overflow.

Métricas Móveis (PSS e RSS)

RSS (Resident Set Size): Representa a quantidade total de memória física que um processo está utilizando no momento, incluindo tanto a memória exclusiva quanto a memória compartilhada com outros processos. No entanto, o RSS pode superestimar o uso real da memória, pois a memória compartilhada é contada várias vezes.

PSS (Proportional Set Size): Calcula a memória física utilizada por um processo, distribuindo proporcionalmente a memória compartilhada entre todos os processos que a utilizam. O PSS é considerado uma métrica mais precisa para determinar o uso real da memória por um aplicativo.

O Android utiliza o PSS como méprincipal para determinar o consumo de memória real de um aplicativo por várias razões:

1° Precisão no Gerenciamento de Memória: O PSS fornece uma estimativa mais precisa do uso de memória real, evitando a superestimação causada pela contagem múltipla da memória compartilhada.

2° Eficiência no Gerenciamento de Processos: Ao usar o PSS, o sistema pode tomar decisões mais informadas sobre quais processos encerrar primeiro em situações de pressão de memória, melhorando a eficiência geral do sistema.

3° Consistência nas Métricas: O uso do PSS permite uma comparação mais justas entre diferentes aplicativos, independentemente de quantas bibliotecas ou recursos compartilhados eles utilizam.

Gerenciamento Agressivo de Memória

O LKM (Loadable Kernel Module) tem como principal função ampliar ou modificar as funcionalidades do kernel do sistema operacional sem a necessidade de recompilá-los ou reiniciar o dispositivo. No Android, que é baseado no Kernel do Linux, os LKMs permitem adicionar novos recursos de forma dinâmica, tornando o sistema mais flexível e modular. Esses módulos podem ser utilizados para incluir drivers de hardware, aprimorar mecanismo de segurança, realizar testes ou ajustar comportamentos específicos do sistema.

Em ambientes de desenvolvimento ou em dispositivos com acesso root, o LKM pode ser carregado manualmente, possibilitando alterações temporárias ou experimentais no kernel. No entanto, em dispositivos Android comerciais, o carregamento de LKMs geralmente é restrito ou desativado pelos fabricantes, com o objetivo de garantir maior segurança e estabilidade ao sistema. Dessa forma, o uso

de módulos carregáveis é mais comum em versões personalizadas do Android (custom ROMs) ou em contextos de pesquisa e desenvolvimento.

Além disso, o sistema operacional Android precisa ser mais agressivo na liberação de memória em comparação com os sistemas desktop. Essa necessidade ocorre devido às limitações de hardware presentes nos dispositivos móveis, que possuem menor capacidade de memória RAM e armazenamento. Para garantir um bom desempenho, o Android adota políticas mais rígidas de gerenciamento de memória, encerrando automaticamente processos e aplicativos que estão em segundo plano ou inativos por longos períodos, priorizando aqueles que estão sendo utilizados pelo usuário.

Enquanto os sistemas desktop contam com maior disponibilidade de memória física e virtual, permitindo manter diversos programas abertos simultaneamente, o Android precisa liberar memória constantemente para evitar lentidão, travamentos e consumo excessivo de energia.

Memory Pressure

O termo Memory Pressure (Pressão de Memória) refere-se à condição em que o sistema operacional enfrenta uma alta demanda por memória RAM, ultrapassando a quantidade disponível. Quando isso ocorre, o sistema precisa liberar recursos rapidamente para garantir o funcionamento contínuo e estável do dispositivo. No Android, essa pressão é monitorada constantemente pelo gerenciador de memória, que toma decisões automáticas sobre quais processos devem ser encerrados para evitar falhas ou lentidão no sistema.

Para administrar a memória de forma eficiente, o Android classifica os processos em diferentes categorias, com base em sua importância e nível de interação com o usuário. Essas categorias determinam a prioridade de encerramento quando há necessidade de liberar recursos:

• Foreground (primeiro plano): São os processos que o usuário está utilizando no momento, como aplicativo aberto na tela ou atividades diretamente visíveis e

interativas. Esses processos têm a maior prioridade e são os últimos a serem encerrados.

• Visible (visível): Incluem processos que não estão em primeiro plano, mas ainda são perceptíveis ao usuário, como uma janela de diálogo sobreposta ou uma atividade parcialmente visível. Possuem prioridade alta, sendo encerradas apenas quando necessário .

• Background (segundo plano): Correspondem a processos que não estão visíveis, mas ainda executam tarefas em andamento, como atualizações e sincronizações. Têm prioridade menor e podem ser finalizados em situações de pressão de memória moderada.

• Cached (em cache): São os processos de aplicativos que o usuário utilizou recentemente, mantidos em memória para acelerar futuras reaberturas. Esses processos têm a menor prioridade e são os primeiros a serem encerrados quando há falta de memória.

Assim, o Android utiliza um método eficiente de gerenciamento de processos fundamentado no conceito memory pressure, buscando equilibrar o uso da memória e a continuidade das tarefas em execução. Essa abordagem tem como principal objetivo preservar uma experiência ao usuário, garantindo que o sistema permaneça estável, ágil e funcional mesmo em dispositivos com limitações de hardware.

4 Comparação e Análise crítica

NOME	VANTAGENS	DESVANTAGENS
VIRT	Mostra o espaço total reservado pelo processo	Pode superestimar o uso real de memória
RES	Reflete o uso real de RAM	Pode superestimar se muita memória for compartilhada com outros procesos
PSS	Mais preciso para estimular o uso real da RAM por processo	Mais dificil de calcular

O ambiente android é mais agressivo pois a deslocação de memória dele depende muito de técninas como a zRAM para otimizar o maximo o uso limitado de RAM, enquanto o Linux e o Windoes priorizam o desempenho e estabilidade com maior tolerância de uso da memória

5 Conclusão

Concluímos que através deste relatório foi possível diagnosticar e aprofundar em técnicas de gerenciamento de memória nos três sistemas operacionais, vale ressaltar que uma boa otimização e boas práticas auxiliam no melhor desempenho para tarefas realizadas como exemplos: Fechar apps e programas não utilizados, evitar multitarefa excessivamente, reiniciando periodicamente para liberar memória ou vazamentos dela e acompanhe o uso de memória para evitar gargalos.

Com este relatório fomos capazes de entender e dominar os conceitos propostos.

6 Autoavaliação

O grupo encontrou certas dificuldades com o gerenciamento do Linux, principalmente com o uso do swapon, pois estava sendo utilizado o distrosea como suporte nesse sistema operacional por nossas máquinas não aguentarem as VM´s ,

O Windows foi tranquilo por conta de ser o sistema nativo da máquina de ambos, podendo assim pegar prints e fazer as análises.

O Android foi o mais difícil por não encontrarmos meios de contornar a situação por conta das VM´s, acabamos pegando o conteúdo na internet por fontes confiáveis.

O grupo foi muito único em função da atividade se interagindo e tentando entender como esse sistema tão presente, mas complexo está diante dos nossos olhos.

7 Referências

BISCONTINI, Tyler. Memory management (computer science). EBSCO. Disponível em: <https://www.ebsco.com/research-starters/computer-science/memory-management-computer-science>. Acesso em: 26 out. 2025.

SITE24x7. Gerenciando e otimizando memória no Linux. Disponível em: <https://www.site24x7.com/pt/learn/linux/optimize-memory.html>. Acesso em: 26 out. 2025.

KOVACS, Leandro. Como abrir o Gerenciador de Tarefas do Windows. Tecnoblog. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/como-abrir-o-gerenciador-de-tarefas-do-windows/>. Acesso em: 26 out. 2025.

LENOVO. O que é um monitor de recursos (Resmon)? Disponível em: <https://www.lenovo.com/pt/pt/glossary/resource-monitor/>. Acesso em: 26 out. 2025.

MICROSOFT. Gerenciamento de memória – Win32 apps. Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/windows/win32/memory/memory-management>. Acesso em: 26 out. 2025.

PDQ. Why is my pagefile.sys so huge? Disponível em: <https://www.pdq.com/blog/why-is-my-pagefile-sys-so-huge/>. Acesso em: 26 out. 2025.

SCORPIO SOFTWARE. Memory information in Task Manager. Disponível em: <https://scorpiosoftware.net/2023/04/12/memory-information-in-task-manager/>. Acesso em: 26 out. 2025.

GOOGLE. Dumpsys. Android Developers. Disponível em: <https://developer.android.com/tools/dumpsys?hl=pt-br>. Acesso em: 26 out. 2025.

STACK OVERFLOW. adb shell dumpsys meminfo – what is the meaning of each cell of its output. Disponível em: <https://stackoverflow.com/questions/26776134/adb-shell-dumpsys-meminfo-what-is-the-meaning-of-each-cell-of-its-output>. Acesso em: 26 out. 2025.

GREENSPECTOR. Android memory: the ultimate metric guide. Disponível em: <https://greenspector.com/android-memory-the-ultimate-metric-guide-/>. Acesso em: 26 out. 2025.

MARIANO. Gerenciamento de memória swap no Linux. Disponível em: <https://mariano.eng.br/gerenciamento-memoria-swap-no-linux/>. Acesso em: 26 out. 2025.

IBM. Memory usage – SDK Java Technology. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/sdk-java-technology/8?topic=linux-memory-usage>. Acesso em: 26 out. 2025.

GUIA LINUX. swapon. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: <https://guialinux.uniriotec.br/swapon/>. Acesso em: 26 out. 2025.

TWINGATE. Loadable kernel modules. Disponível em: <https://www.twingate.com/blog/glossary/loadable-kernel-modules>. Acesso em: 26 out. 2025.

GOOGLE TRANSLATE. Low memory killer daemon (LMKD). Android Source. Disponível em: <https://source-android-com.translate.goog/docs/core/perf/lmkd?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=sge>. Acesso em: 26 out. 2025.

UBUNTU FORUM BRASIL. Tópico: 61601. Disponível em: <https://ubuntuforum-br.org/index.php?topic=61601.0>. Acesso em: 26 out. 2025.

NEO4J SUPPORT. Using the Linux top command. Disponível em: <https://support.neo4j.com/s/article/18053994102163-Using-the-Linux-top-Command>. Acesso em: 26 out. 2025.

LENOVO. Swap file. Disponível em: <https://www.lenovo.com/in/en/glossary/swap-file/>. Acesso em: 26 out. 2025.

YOUTUBE. Gerenciamento de memória no Linux. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5UUOXPVFHbA>. Acesso em: 26 out. 2025.